

题目一（50 分）关于 Furstenberg 拓扑和质数的无穷性

考虑整数组成的空间 $\mathbb{Z}$ 。我们在这个空间上定义一个拓扑，称为 Furstenberg 拓扑。这个拓扑的一组基是所有非平凡的双边无穷长等差数列

$$S(a, b) = a\mathbb{Z} + b = \{an + b \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

其中要求 $a \neq 0$ （非平凡性）。

0. 证明上面给出的集合 $S(a, b)$ 的确能构成某个拓扑的基。证明一个 $\mathbb{Z}$ 的子集是开集当且仅当该子集是空集、 $\mathbb{Z}$ 、或者是一些上述集合 $S(a, b)$ 的并。

1. 证明一个 $\mathbb{Z}$ 的子集 U 是开集当且仅当对于任意 U 中的元素 x ，都存在 $a \neq 0$ 使得 $S(a, x) \subset U$ 。

2. 证明任何一个非平凡的集合 $S(a, b)$ （非平凡指 $a \neq 0$ ）都是既开又闭的。

3. 证明一个 $\mathbb{Z}$ 的非空有限子集不可能是开集。

4. 证明如果 $\mathbb{P}$ 是所有 $\mathbb{Z}$ 中质数组成的集合，那么 $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \cup_{p \in \mathbb{P}} S(p, 0)$ 。

5. 证明 $\mathbb{Z}$ 中的质数有无穷多个。

题目二 (50 分) 关于一个不动点定理

本道习题研究 Kakutani-Markov 不动点定理的一个简单版本。

设 E 为一个有限维的 $\mathbb{R}$ 线性空间。设 K 为 E 的一个非空 **紧致凸** 集合。设 $u : E \rightarrow E$ 是一个线性映射使得 $u(K) \subset K$ 。对于任意的 $u \geq 1$, 定义

$$u_n = \frac{1}{n}(\text{Id}_E + u + u^2 + \cdots + u^{n-1})$$

其中 Id_E 是 E 上的恒同映射。

0. 证明 u 是连续的。
1. 证明对于任意的 $n \geq 1$, $u_n(K)$ 是 K 中的一个紧致凸集合。
2. 证明 $u_4(K) \subset u_2(K)$ 。
3. 证明对于任意的 $n \geq 1$, $u_{n!}(K) \subset u_{(n-1)!}(K)$, 其中 $n!$ 是 n 的阶乘。
4. 证明 $\cap_{n \geq 1} u_{n!}(K)$ 是一个非空紧致凸集, 并且 $\cap_{n \geq 1} u_{n!}(K) = \cap_{n \geq 1} u_n(K)$ 。
5. 证明 $\cap_{n \geq 1} u_n(K)$ 就是 u 的所有不动点的集合。

我们证明了 Kakutani 定理: 题设中的 u 一定存在不动点。事实上, 当 E 是无穷维时该结论 (及上述证明) 仍然成立, 只要求 u 是连续的即可。